

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU [GRUP B]:

Çıkarma işlemi eksilen ile çıkanın zıt işaretlisinin toplanmasıdır: $a - b = a + (-b)$. Sayma pullarında nötr çiftler (+ ve - pul) birbirini sıfırlar.

1 [Temel Toplama & İşaret Kuralı]

$(-14) + (+8) + (-6)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -12 B) -10
C) +2 D) +12

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

- 1) $(-14) + (+8) = -6$.
2) $(-6) + (-6) = -12$ bulunur. (Doğru Seçenek: A)

2 [Çıkarma İşlemi & İşaret Değişimi]

$(+16) - (-15) - (+6)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -5 B) +15
C) +25 D) +37

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $(+16) - (-15) = (+16) + (+15) = +31$.
2) $(+31) - (+6) = +25$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

3 [Sayma Pulları ile Modelleme]

Bir kapta bulunan 8 adet (+) pulun yanına 4 adet (-) pul ekleniyor.

Nötr çiftler çıkarıldığında kapta kalan pullar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 adet (+) pul B) 4 adet (-) pul
C) 12 adet (+) pul D) 4 adet nötr pul

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

- 1) 4 adet (-) pul 4 adet (+) pul ile nötrleşir.
2) $8 - 4 = 4$ adet (+) pul kalır. (Doğru Seçenek: A)

4 [Sayı Doğrusunda Modelleme]

Sayı doğrusunda sıfır noktasındaki bir çekirge önce 9 birim sola (-9), sonra 17 birim sağa (+17) ve 5 birim sola (-5) zıplıyor.

Çekirgenin ulaştığı son tam sayı kaçtır?

- A) -3 B) 0
C) +3 D) +5

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $(-9) + (+17) + (-5) = (+8) + (-5) = +3$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

5 [Toplamanın Özellikleri]

$(-15) + \blacksquare = 0$ (Ters Eleman)

$[(+6) + (-5)] + \blacktriangle = (+6) + [(-5) + (+6)]$ (Birleşme Özelliği)

Buna göre $\blacksquare + \blacktriangle$ toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 18
C) 21 D) 26

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $\blacksquare = +15$, $\blacktriangle = +6$.
2) $15 + 6 = 21$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

6 [Mutlak Değerli İşlemler]

$|-40| - |+15| + |-6|$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 19 B) 25
C) 31 D) 49

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

- 1) $40 - 15 + 6 = 25 + 6 = 31$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

7 [Günlük Hayat: Sıcaklık Farkı]

Van'da gece hava sıcaklığı -19°C , gündüz hava sıcaklığı ise $+5^{\circ}\text{C}$ olarak ölçülmüştür.

Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı kaç $^{\circ}\text{C}$ 'dir?

- A) 14 B) 19
C) 24 D) 26

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

1) $(+5) - (-19) = 5 + 19 = 24^{\circ}\text{C}$ bulunur. (Doğru Seçenek: C)

8 [Günlük Hayat: Kot Farkı]

Deniz seviyesinin 60 m altında bulunan bir dalgıç (-60) , dağda deniz seviyesinden 310 m yükseklikteki kaleyi $(+310)$ izliyor.

Kale ile dalgıç arasındaki düşey mesafe kaç metredir?

- A) 250 B) 310
C) 370 D) 430

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

1) $(+310) - (-60) = 310 + 60 = 370$ m bulunur. (Doğru Seçenek: C)

9 [Finansal Matematik]

Banka hesabında -350 TL bakiye bulunan Emre, hesabına 1400 TL yatırmış ve 390 TL su faturası ödemiştir.

Emre'nin son bakiyesi kaç TL'dir?

- A) +660 B) +710
C) +750 D) +850

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

1) $(-350) + 1400 = +1050$ TL.
2) $1050 - 390 = +660$ TL kalır. (Doğru Seçenek: A)

10 [Parantezli İşlemler]

$[(-12) - (-21)] + [(-16) + (+5)]$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) 0
C) +2 D) +5

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: A):

1) $(-12) + 21 = +9$.
2) $(-16) + 5 = -11$.
3) $(+9) + (-11) = -2$ bulunur. (Doğru Seçenek: A)

11 [Asansör Hareketi]

Bir plazada -3 . kattan asansöre binen Melis, önce 9 kat yukarı çıkmış, ardından 3 kat aşağı inmiştir.

Melis şu anda kaçinci kattadır?

- A) +1 B) +2
C) +3 D) +4

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: C):

1) $(-3) + (+9) = +6$.
2) $(+6) - (+3) = +3$. kat bulunur. (Doğru Seçenek: C)

12 [Mantık Muhakeme]

$X = (-10) + (+22)$ ve $Y = (-6) - (+8)$ olduğuna göre $X - Y$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -2 B) +12
C) +18 D) +26

ÇÖZÜM VE GEREKÇE (Doğru Cevap: D):

1) $X = +12$.
2) $Y = (-6) - (+8) = -14$.
3) $X - Y = (+12) - (-14) = 12 + 14 = +26$ bulunur. (Doğru Seçenek: D)

GRUP B CEVAP ANAHTARI KODLAMA VE DOĞRULAMA ÇİZELGESİ

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
A	C	A	C	C	C	C	C	A	A	C	D

Öğretmen Gözlem Notu:

Kazanım Düzeyi: [] Yetkin [] Yeterli [] Gelişmeli

Ders Öğretmeni: Demet GÜRHAN YAŞAYAN

İmza: Tarih: / / 2026